

Project Name: SmarRoBotTrader

1. บทนำ (Introduction)

1.1 วัตถุประสงค์ (Purpose)

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแพลตฟอร์มให้บริการบอทเทรดอัตโนมัติที่ผสมผสานเทคโนโลยี Reinforcement Learning (RL) และ Large Language Model (LLM) โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส, ความปลอดภัย ผ่าน Web Application ที่มีฟีเจอร์ครบวงจรครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่การบริหารจัดการ, การวิเคราะห์ผลกำไรเชิงลึก (Analytics), การบันทึกและทบทวนการเทรด (Trading Journal)

1.2 ขอบเขตของระบบ (System Scope)

ระบบทำงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ รองรับ Multi-Tenancy โดยมีส่วนประกอบหลัก:

- **Trading Core Engine:** ระบบ AI ประมวลผลและตัดสินใจเทรด (Python based)
- **Workflow Orchestration:** ระบบจัดการ Workflow และการเชื่อมต่อภายนอก (n8n)
- **Comprehensive Web Platform:** หน้าบ้านสำหรับ User, Admin
- **Database & Infrastructure:** โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค (Docker, Redis, e.g.)

1.2.1 ระบบความปลอดภัยและการจัดการบัญชี (Security & Account)

- **Authentication:** สมัคร/ล็อกอินผ่าน Email, Google Auth, ยืนยันตัวตน (OTP) , กู้รหัสผ่าน และ ตั้งค่าต่างๆของบัญชีได้
- **Login Activity Logs:** ผู้ใช้ตรวจสอบประวัติการล็อกอินย้อนหลังได้ (IP Address, Device, Time)
- **Onboarding Tour:** ระบบ Interactive Guide แนะนำการใช้งานครั้งแรกแบบ Step-by-step Overlay

1.2.2 หน้าจอแสดงผลหลัก (Main Dashboard)

- **Performance Charts:**
 - **Growth Chart (Line):** กราฟเส้นแสดงยอด Balance (ปิด) และ Equity (Floating) คู่กัน
 - **Drawdown (Area):** กราฟพื้นที่แสดง % การติดลบสูงสุดในช่วงเวลานั้น
- **Status Panel:** แสดง Broker Name, Server, Margin Level, Free Margin และ Live Ticker
- **Active Positions Table:** ตารางออเดอร์ที่ถืออยู่ (Real-time update)
- **AI Console:** กล่องข้อความ Terminal Style แสดง Log การทำงานภาษาคน (e.g., [14:05] Analysing XAUUSD... Found support at 2030.)

1.2.3 การควบคุมและตั้งค่าบอท (Bot Control & Config)

- **Command Center:** ปุ่ม Start/Stop และปุ่ม Button (Close All) สำหรับโหมดฉุกเฉิน
- **Configuration:** เลือก Risk Level (Low/Medium/High), Trading Schedule (เวลาเปิดปิดบอท), และ Asset Selector (เลือกคู่เงินที่จะเทรด)

1.2.4 ระบบอัปเดตบอท (Bot Update System)

- **Notification:** แถบแจ้งเตือนเมื่อมีเวอร์ชันใหม่ พร้อมปุ่ม "View Changelog"
- **Update Process:** ปุ่ม "Update Now" ระบบจัดการ Stop/Pull/Start Container ใหม่ให้อัตโนมัติ พร้อมแสดง Status Loading
- **Version Badge:** แสดงสถานะเวอร์ชันปัจจุบัน (Latest/Update Available)

1.2.5 ระบบสนับสนุนและคู่มือ (Support & Documentation)

- **Embedded Knowledge Base:** ศูนย์รวมคู่มือ (Text/Image/Video)
- **Ticket System:** แจ้งปัญหาและติดตามสถานะ

1.2.6 ระบบบริหารจัดการสำหรับแอดมิน (Admin Panel)

- **Business Dashboard:** Live Metrics (Active Bots, Users), Server Health
- **User Management:** Manage Users, Extend Subscription, Force Stop, View Audit Logs
- **Bot Version Control:** Upload Model ใหม่, จัดการ Release Notes, เลือก Deployment Strategy (ระบบจะอัปเดตบอททุกๆ 3 เดือน หรือ แล้วแต่ Admin)
- **Monitoring Center:** รวม Error Logs และแจ้งเตือน Connection หลุด

1.2.7 ระบบปฏิทินผลประกอบการ (Profit Calendar & Analytics)

- **Monthly Calendar View:** แสดงผลกำไร/ขาดทุนในรูปแบบปฏิทิน
- **Heatmap Visualization:** ใช้สีพื้นหลังระบุผลลัพธ์ (เขียว=กำไร, แดง=ขาดทุน, เทา=ไม่มีเทรด) ความเข้มของสีแปรผันตามจำนวนเงิน
- **Daily Summary Cell:** ในแต่ละช่องวันที่ แสดงยอด \$ Net Profit และ % Growth ของวันนั้น
- **Interactive Details:** เมื่อคลิกที่ช่องวันที่ ระบบจะแสดงรายการออเดอร์ (Trading History) ทั้งหมดของวันนั้นในรูปแบบ Side Panel หรือ Modal
- **Monthly Overview Header:** ส่วนหัวปฏิทินแสดงสรุปภาพรวมรายเดือน (Total Monthly Profit, Total Trades, Win Rate ประจำเดือน)

1.2.8 ระบบบันทึกการเทรด (Trading Journal)

- **การเชื่อมโยงกับประวัติ:** ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการออเดอร์ในหน้า History หรือ Profit Calendar เพื่อเปิดหน้าจอบันทึกส่วนตัวของออเดอร์นั้นๆ ได้
- **ฟิลด์สำหรับบันทึก:**
 - **Trade Rationale:** ช่องข้อความสำหรับบันทึกเหตุผลในการเข้า/ออกตำแหน่ง
 - **Mistake/Lesson:** ช่องสำหรับบันทึกบทเรียนหรือข้อผิดพลาด
 - **Screenshot/Chart Attachment:** ฟังก์ชันอัปโหลดภาพกราฟประกอบ
 - **Tags/Labels:** การสร้างแท็กเพื่อจำแนกประเภทของการเทรด (เช่น #Scalping, #Breakout)
- **การค้นหาและกรอง:** ผู้ใช้สามารถค้นหามบันทึกย้อนหลังได้จากข้อความ, แท็ก, คู่เงิน หรือช่วงเวลา

1.2.9 ระบบแจ้งเตือนขั้นสูง (Advanced Notification System)

- **ช่องทางการแจ้งเตือน:** รองรับหลายช่องทาง เช่น In-app, Email, Webhook (สำหรับเชื่อมต่อกับ Discord) หรือ LINE
- **เงื่อนไขการแจ้งเตือนที่กำหนดเอง:**
 - กำไร/ขาดทุนรายวัน/รายเดือนถึงจุดที่กำหนด
 - ระดับ Margin ต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้
 - สรุปผลการเทรดรายสัปดาห์/รายเดือน

1.2.10 ระบบ Subscription & Revenue Sharing (Weekly Profit-Based Billing)

ระบบเรียกเก็บค่าบริการแบบ รายสัปดาห์ (Weekly Subscription) โดยอิงตามผลกำไรจริงของผู้ใช้งาน

- หากสัปดาห์นั้น มีกำไร → เรียกเก็บเงิน
- หาก ไม่มีกำไรหรือขาดทุน → ไม่เรียกเก็บเงิน

รูปแบบการเรียกเก็บเงิน (Billing Model)

- **Billing Cycle:** รายสัปดาห์ (Weekly)
- **เงื่อนไขการเรียกเก็บ:**
 - คำนวณ **Net Profit** รายสัปดาห์
 - $\text{Net Profit} > 0 \rightarrow \text{Charge}$
 - $\text{Net Profit} \leq 0 \rightarrow \text{Skip Billing}$
- **รูปแบบค่าบริการ:**
 - Percentage of Profit (เช่น % ของกำไรสุทธิ) หรือ

- Fixed Fee ต่อสัปดาห์ (กำหนดโดย Admin)

Payment Gateway

- ใช้ **Stripe** เป็นระบบชำระเงินหลัก
- รองรับช่องทางการชำระเงิน:
 - Credit / Debit Card
 - QR PromptPay (ผ่าน Stripe Local Payment)
- รองรับทั้ง Auto Charge และ Manual Confirmation

User Subscription Features

- Subscription Status: Active / Trial / Suspended / Expired
- Weekly Billing Preview:
 - แสดง Weekly Net Profit
 - Estimated Fee
 - Billing Date
- Billing History:
 - ประวัติการเรียกเก็บเงินย้อนหลังรายสัปดาห์
- Payment Method Management:
 - เพิ่ม / ลบ / เลือก Default Payment Method
- Invoice & Receipt:
 - ดาวน์โหลด Invoice / Receipt (PDF)

Admin Subscription Management

- กำหนด:
 - Fee Rate (% หรือ Fixed)
 - Minimum Profit Threshold
- จัดการ Subscription:
 - Suspend / Extend / Waive Fee
- Revenue Dashboard:
 - รายได้รายสัปดาห์
 - จำนวนผู้ใช้ที่ถูกเรียกเก็บ
- Audit Logs:

- บันทึกการตัดสินใจ Billing ทุกสัปดาห์

1.2.11 Functional Scope of the System

MQL5 Client (Data Provider)

- **Chart Capture & Symbol Mapping:** จับภาพกราฟและแปลงชื่อคู่เงินให้ตรงมาตรฐาน
- **Order Execution:** รับคำสั่ง Open/Close/Modify จาก Python ผ่าน ZMQ หรือ Socket

Python Core Logic (AI Engine)

- **Shared Signal Architecture:** วิเคราะห์ 1 ครั้ง -> กระจาย Signal ไปยังหลาย Account
- **AI Models:** Vision-LLM (Graph to Text ทำเป็น feature ให้ RL) + RL Agent (Tick to Action)
- **Failover System:** ระบบกู้คืน State ออเดอร์เมื่อมีการ Restart service

Backend Services & n8n

- **Daily Aggregation Job:** Cron Job ทำงานทุกเที่ยงคืน (00:00 Server Time) เพื่อบันทึกยอด Profit/Loss รายวันและบันทึกลง Table แยก
- **Update Orchestrator:** จัดการ Docker Container

Subscription & Billing Service (Backend Service)

- Weekly Billing Job:
 - ทำงานตามรอบสัปดาห์ (Cron Job)
 - ดึงข้อมูล Net Profit รายสัปดาห์จาก Daily Aggregates
 - ตรวจสอบเงื่อนไข Profit ก่อนเรียกเก็บเงิน
- Stripe Integration:
 - Create Payment Intent
 - Handle Webhook Events (Success / Failed / Pending)
- Failure Handling:
 - Retry Payment ตาม Policy
 - แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อชำระเงินไม่สำเร็จ
 - Grace Period ก่อน Suspend Bot

Notification Service (Backend Service)

- รับเหตุการณ์ (Events) จากระบบต่างๆ (เช่น กำไรเกินเป้าหมาย)
- ส่งการแจ้งเตือนไปยังช่องทางต่างๆ ที่ผู้ใช้ได้ตั้งค่าไว้ (Email, Webhook, LINE)
- จัดการคิวของการแจ้งเตือนเพื่อให้แน่ใจว่าจะถูกส่งไปยังผู้รับอย่างถูกต้อง

1.2.12 Non-Functional Scope

- **Performance:**
 - Trading Latency < 2000ms
 - Web Load Time < 5s (รวมถึงหน้า Calendar และ Journal)
 - API Response Time < 500ms
- **Scalability:** รองรับ Horizontal Scaling (เพิ่ม Container เมื่อ User เยอะขึ้น)
- **Safety:** มี Circuit Breaker ตัดการทำงานเมื่อขาดทุนเกินกำหนด, Global Lot Limit
- **Security:**
 - AES-256 Encryption สำหรับรหัสผ่าน MT5
 - HTTPS (TLS 1.3)
- **Reliability & Availability:**
 - กำหนดเป้าหมาย Uptime 99.9% (ยกเว้นช่วง Maintenance ที่แจ้งล่วงหน้า)
 - มีระบบ Health Check สำหรับทุก Service และแจ้งเตือน Admin ทันทีเมื่อมี Service ใดล้มเหลว
- **Disaster Recovery & Backup:**
 - สำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน (Daily Backup) และมีการทดสอบการกู้คืนข้อมูล (Restore Test) เป็นประจำ
- **Data Retention Policy:**
 - Trading History & Journal: เก็บถาวรตลอดอายุบัญชี
 - System Logs: เก็บไว้ 30 วัน
 - Performance Metrics (Daily Aggregates): เก็บถาวรเพื่อการวิเคราะห์ระยะยาว

